1 Vocabulaire

Définition 1.1. Les nombres décimaux relatifs sont tous les nombres décimaux . . . . . .

. . . . . .

Exemple. Nombres entiers relatifs : . . . . . .

Nombres décimaux négatifs : . . . . . .

Nombre positif et négatif : . . . . . .

Exercices : F33 et 34

Définition 1.2. L'opposé d'un nombre relatif est un nombre qui a la . . . . . .

. . . . . ., mais qui est situé de . . . . . .

de zéro sur la . . . . . .

Exemple. L'opposé de 3 est . . . . . et l'opposé de -5 est . . . .

On écrit. . . . . et . . . . . .

Définition 1.3. La . . . . . d'un nombre relatif est la valeur du nombre

sans tenir compte de son . . . .

Exemple. La distance à zéro de -7 est. . . . . ..

Exercices : F35 et 36 Pour aller plus loin : F37 - 64p97 - 84/85/89p101 - 92p102

2 Somme de deux nombres relatifs

Proposition 2.1.

1. Pour ajouter deux nombres positifs, nous les ajoutons simplement comme nous le ferions pour des nombres naturels.
2. Pour ajouter deux nombres négatifs, nous les ajoutons comme s'ils étaient des nombres positifs, puis nous ajoutons un signe négatif devant le résultat.
3. Un nombre négatif et un nombre positif : Pour ajouter un nombre positif et un nombre négatif, nous soustrayons la distance à zéro du plus grand nombre au plus petit nombre, puis nous utilisons le signe du nombre avec la plus grande distance à zéro.

Exemple.

1. Deux nombres positifs : $(+4)+(+5)=4+5=9$.
2. Deux nombres négatifs : $(-3)+(-4)=-(3+4)=-7$.
3. Un nombre négatif et un nombre positif : $(+7)+(-4)=7-4=3$ (car la distance à zéro de 7 est plus grande que celle de 4, donc nous gardons le signe de 7).

Exercices : 12/14 p 108 + F39 n1/2/3/4/6/7/9 + 44/46/53 p 110

Pour aller plus loin : 93 p 116

Activité 2 p 105

3 Différence de deux nombres relatifs

Proposition 3.1. Pour soustraire deux nombres relatifs, la soustraction peut être considérée comme une addition avec l'opposé du deuxième nombre.

$a - b$ peut être écrit comme $a + (-b)$.

Exemple. $5 - (-3) = 5 + (+3) = 5 + 3 = 8$ $-7 - 4 = (-7) + (-4) = -11$

Exercices : 26 p 109 + F40 + 47/48/49

4 Exemples de problèmes

Exemple 1 :

Paul a un solde de -50 euros sur son compte bancaire et il doit payer une facture de 30 euros. Combien d'argent lui reste-t-il sur son compte après avoir payé la facture ?

Correction :

On peut utiliser la soustraction pour trouver la réponse à cette question :

-50 - 30 = -80

Donc Paul a -80 euros sur son compte après avoir payé la facture.

Exercices : 54 p 110 + 55/62 p 111 + F41

Exemple 2 :

Si je parcours 4 km vers l'est à partir de ma maison, puis 6 km vers l'ouest, où suis-je par rapport à ma maison ?

Correction :

On peut représenter ce problème sur une droite graduée orientée. Si on considère que l'est est positif et l'ouest est négatif, on peut écrire :

On voit que je suis à 2 km à l'est de ma maison.

Exercices : 58/59 p 111

Exemple 3 :

Marie a 5 ans de moins que sa soeur aînée. Si la soeur aînée a 20 ans, quel âge a Marie ?

Correction :

On peut utiliser l'addition et la soustraction pour résoudre ce problème. On sait que la différence d'âge entre les deux soeurs est de 5 ans, donc :

âge de Marie = âge de la soeur aînée - 5

âge de Marie = 20 - 5

âge de Marie = 15

Donc Marie a 15 ans.

Pour aller plus loin : 56 p 111 + 89 p 115 + F42